【自编答案】第六章

【1】试指出下列微分方程的阶数

（1）一阶　　（2）一阶　　（3）二阶　　（4）三阶

Tips：P312上指出，方程的阶数：微分方程中出现的未知函数导数的最高阶数.

【2】验证下列各题中所给的函数是否为对应微分方程的解

（1）$y'=10x$；$LHS=x\cdot 10x=10x^2,RHS=2y=2\cdot 5x^2=10x^2$，故是所给方程的解.

（2）$y'=2\cos(2x+C)$；

$LHS=[(2\cos(2x+C)]^2+4\sin^2(2x+C)-4=4-4=0=RHS$，故是所给方程的解.

（3）$y_1'=\mathrm{e}^{-2x}(1-2x),y_2'=\mathrm{e}^x;y_1''=\mathrm{e}^{-2x}(4x-4),y_2''=\mathrm{e}^x$；

代入y_1，我们有

$$LHS=\mathrm{e}^{-2x}\left[4x-4+4(1-2x)+4x\right]=0=RHS$$

则$y_1=x\mathrm{e}^{-2x}$成立.故是所给方程的解.

代入y_2，我们有

$$LHS=\mathrm{e}^x+4\mathrm{e}^x+4\mathrm{e}^x=9\mathrm{e}^x\neq 0=RHS$$

则$y_2=\mathrm{e}^x$不成立.故不是所给方程的解.

（4）$y'=\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\dfrac{\mathrm{d}y/\mathrm{d}t}{\mathrm{d}x/\mathrm{d}t}=\dfrac{-\mathrm{e}^{-t}}{(t+1)\mathrm{e}^t}=-(t+1)^{-1}\mathrm{e}^{-2t}$，代入方程有：

$$LHS=(1+t\mathrm{e}^t\cdot\mathrm{e}^{-t})\cdot\left[-(t+1)^{-1}\mathrm{e}^{-2t}\right]+\mathrm{e}^{-2t}=-\mathrm{e}^{-2t}+\mathrm{e}^{2t}=0=RHS$$

则$\begin{cases}x=t\mathrm{e}^t\\ y=\mathrm{e}^{-t}\end{cases}$成立.故是所给方程的解.

【3】

于方程$y''+2y'+3y=\mathrm{e}^{3x}$中代入$x=0$，则有$y''\Big|_{x=0}=1$，则

$$\lim_{x\to 0}\frac{\ln\left(1+x^2\right)}{f(x)}\overset{L}{=}\lim_{x\to 0}\frac{\frac{2x}{1+x^2}}{f'(x)}=2\lim_{x\to 0}\frac{x}{f'(x)}\overset{L}{=}2\lim_{x\to 0}\frac{1}{f''(x)}=2$$

补充：Q：$f''(x)$一定连续吗?

A：一定.且$f(x)$有无穷阶导数.由已知：

$$y''=-2y'-3y+\mathrm{e}^{3x}$$

因为y',y,e^{3x}可导，则y''可导，则可以推出y''连续.故：

$$y'''=g(y'',y',x)$$

则$y'''(x)$可导，可以推出$y'''(x)$连续，则我们可以写成如下形式：$y'''=h(y',y,x)$.

由数学归纳法及推广可以知道：$f(x)$有无穷阶导数.

【4】求下列微分方程的解

(1)

$$x^2y'+y=0\Longrightarrow x^2\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}+y=0\Longrightarrow\frac{1}{y}\mathrm{d}y=-\frac{1}{x^2}\mathrm{d}x$$

对两边进行积分可以得到$\ln|y|=\dfrac{1}{x}+C$，则解为$y=C\mathrm{e}^{\frac{1}{x}}$.

(2)

$$x\sec y\mathrm{d}x+(x+1)\mathrm{d}y=0\Longrightarrow\frac{x}{x+1}\mathrm{d}x+\cos y\mathrm{d}y=0$$

对两边进行积分可以得到$(x-\ln|x+1|)+\sin y+C=0$，则解为$\sin y=\ln(x+1)-x+C.$

(3)

$$\frac{x^2+1}{x}\mathrm{d}y=y\mathrm{d}x\Longrightarrow\frac{x}{x^2+1}\mathrm{d}x=\frac{1}{y}\mathrm{d}y$$

对两边进行积分可以得到$\ln|y|=\dfrac{1}{2}\ln|x^2+1|+C$，则$y^2=C(x^2+1).$

(4)

$$y\cdot\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}+\mathrm{e}^{y^2}\cdot\mathrm{e}^{3x}=0\Longrightarrow\frac{y}{\mathrm{e}^{y^2}}\mathrm{d}y+\mathrm{e}^{3x}\mathrm{d}x=0$$

对两边进行积分可以得到$2\mathrm{e}^{3x}=3\mathrm{e}^{-y^2}+C.$

【5】求下列齐次微分方程的解

(1) 令$u=\dfrac{y}{x}\Longrightarrow\mathrm{d}y=(u+xu')\mathrm{d}x$.则我们有

$$(u+xu')=u+\sec u\Longrightarrow xu'=\sec u$$

即$x\dfrac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}=\sec u\Longrightarrow\cos u\mathrm{d}u=\dfrac{1}{x}\mathrm{d}x$，两边积分可以得到$\sin u=\ln|x|+C$，代回$u=\dfrac{y}{x}$，则

$$Cx=\mathrm{e}^{\sin\frac{y}{x}}$$

(2) 令$u=\dfrac{y}{x}\Longrightarrow\mathrm{d}y=(u+xu')\mathrm{d}x$.则我们有

$$\begin{aligned}(x+xu)\mathrm{d}x+(xu-x)(u+xu')\mathrm{d}x&=0\\(1+u)+(u-1)(u+xu')&=0\\\Longrightarrow(1+u)+(u-1)\left(u+x\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}\right)&=0\\\Longrightarrow1+u^2+x(u-1)\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}&=0\\\Longrightarrow\frac{1}{x}\mathrm{d}x+\frac{u-1}{u^2+1}\mathrm{d}u&=0\end{aligned}$$

两边进行积分可以得到：$\ln|x|+\dfrac{1}{2}\ln\left(u^2+1\right)-\arctan u+C=0$，则可以得到解为

$$\mathrm{e}^{\arctan\frac{y}{x}}=C\sqrt{x^2+y^2}$$

(3) 令$u=\dfrac{y}{x}\Longrightarrow\mathrm{d}y=(u+xu')\mathrm{d}x$.则我们有

$$x\cdot(u+xu')-xu-x\mathrm{e}^u=0$$
$$\Longrightarrow x^2u'-x\mathrm{e}^u=0$$
$$\Longrightarrow x\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}=\mathrm{e}^u$$
$$\mathrm{e}^{-u}\mathrm{d}u=\frac{1}{x}\mathrm{d}x$$

两边积分可以得到$-\mathrm{e}^{-u}=\ln|x|+C$，则方程的解为

$$\ln Cx=-\mathrm{e}^{-\frac{y}{x}}$$

(4) 令$u=\frac{y}{x}\Longrightarrow \mathrm{d}y=(u+xu')\mathrm{d}x$.则我们有

$$x(u+xu')\sin u-xu\sin u+x=0\Longrightarrow(u+xu')\sin u-u\sin u+1=0$$
$$\Longrightarrow \sin u\mathrm{d}u=-\frac{1}{x}\mathrm{d}x$$

两边积分可以得到$\cos u=\ln|x|+C$，则方程的解为

$$\ln Cx=\cos\frac{y}{x}$$

【6】求下列微分方程的解

(1) 令$u=x+y$，则$y'=u'-1$.则我们有

$$u'-1=\frac{4}{u^2}\Longrightarrow\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}=\frac{u^2+4}{u^2}\Longrightarrow\frac{u^2}{u^2+4}\mathrm{d}u=\mathrm{d}x$$

从而积分可以得到$u-2\arctan\frac{u}{2}=x+C$，则方程的解为

$$y=2\arctan\frac{x+y}{2}+C$$

(2) 通过计算容易知道$y'=2+\frac{1}{x+2y+1}$，则不妨记$u=x+2y+1\Longrightarrow y'=\frac{u'-1}{2}$，从而我们有

$$\frac{u'-1}{2}=\frac{2u+1}{u}\Longrightarrow u'=\frac{5u+2}{u}\Longrightarrow\frac{u}{5u+2}\mathrm{d}u=\mathrm{d}x$$

两边积分可以得到$\frac{1}{5}u-\frac{2}{25}\ln|5u+2|=x+C$.代回换元即可得到

$$\ln|5x+10y+7|=\left(5y-10x+\frac{5}{2}\right)+C$$
$$\Longrightarrow 5x+10y+7=C\mathrm{e}^{5y-10x}$$

(3) $y'=\frac{1}{4x+y}-\frac{1}{4x+y+1}$，令$4x+y=u\Longrightarrow y'=u'-4$.从而我们有

$$u'-4=\frac{1}{u}-\frac{1}{u+1}\Longrightarrow\frac{u(u+1)}{(2u+1)^2}\mathrm{d}u=\mathrm{d}x$$

两边进行积分可以得到

$$\frac{1}{4}\left[u+\frac{1}{2(2u+1)}\right]=x+C$$
$$\Longrightarrow y+\frac{1}{2(2y+8x+1)}=C$$

(4) 根据题目，我们可以做如下换元：

$$\begin{cases} y-x+1=0 \\ y+x+5=0 \end{cases} \Longrightarrow x=-2, y=-3$$

则不妨令$X=x+2, Y=y+3$.从而有$\dfrac{\mathrm{d}Y}{\mathrm{d}X}=y', y'=\dfrac{Y-X}{Y+X}$，再令$u=\dfrac{Y}{X}, \dfrac{\mathrm{d}Y}{\mathrm{d}X}=u+Xu'$则我们有

$$u+Xu'=\frac{u-1}{u+1} \Longrightarrow \frac{u+1}{u^2+1}\mathrm{d}u=-\frac{1}{X}\mathrm{d}X$$

两边积分可得$\arctan u+\dfrac{1}{2}\ln\left(1+u^2\right)=-\ln|X|+C$，从而有

$$\frac{1}{2}\ln\left[(x+2)^2+(y+3)^2\right]+\arctan\frac{y+3}{x+2}+C=0$$

【7】求解下列初值问题

(1)

$$y'=y^2+1 \Longrightarrow \frac{\mathrm{d}y}{y^2+1}=\mathrm{d}x \Longrightarrow \arctan y=x+C$$

从而有$y=\tan(x+C)$，又有$y(1)=0$，从而$C=-1, y=\tan(x-1)$.

(2)

$$\begin{aligned} \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{x(y+3)}{x^2+1} &\Longrightarrow \frac{\mathrm{d}y}{y+3}=\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{x^2+1}\mathrm{d}x^2 \\ &\Longrightarrow \ln|y+3|=\frac{1}{2}\ln\left(1+x^2\right)+C \\ &\Longrightarrow (y+3)^2=C(1+x^2) \end{aligned}$$

代入$y\big|_{x=2}=2$，得到$C=5$，从而$(y+3)^2=5(1+x^2)$.

(3) 令$u=x-y, u'=1-y'$，则$1-u'=\dfrac{1}{u}+1$，从而有$u\mathrm{d}u=-\mathrm{d}x$.两边积分得到

$$\frac{1}{2}u^2=-x+C \Longrightarrow (x-y)^2=-2x+C$$

代入$y(0)=1$，可以得到$C=1$，从而$(x-y)^2=-2x+1$.

(4) 令$u=\dfrac{y}{x} \Longrightarrow y'=u+xu'$，则有

$$u+xu'=\frac{1}{u}+u \Longrightarrow xu'=\frac{1}{u} \Longrightarrow \frac{1}{x}\mathrm{d}x=u\mathrm{d}u$$

两边积分可以得到$\ln|x|+C=\dfrac{1}{2}u^2$.代入u，有

$$y^2=2x^2(\ln|x|+C)$$

代入$y(1)=2$，可以得到$C=2$，从而$y^2=2x^2(\ln|x|+2)$.

【8】求下列线性微分方程的解

(1) 根据通解公式容易得到

$$y=\mathrm{e}^{-\int P(x)\mathrm{d}x}\left[\int Q(x)\mathrm{e}^{\int P(x)\mathrm{d}x}\mathrm{d}x+\overline{C}\right]$$

其中

$$\mathrm{e}^{\int(-3)\mathrm{d}x}=\mathrm{e}^{-3x}$$

$$\Longrightarrow y=\mathrm{e}^{3x}\left(\int \mathrm{e}^{x}\cdot\mathrm{e}^{-3x}\mathrm{d}x\right)=\mathrm{e}^{3x}\left(\int \mathrm{e}^{-2x}\mathrm{d}x\right)=C\mathrm{e}^{3x}-\frac{1}{2}\mathrm{e}^{x}$$

(2)

$$\mathrm{e}^{\int 4\mathrm{d}x}=\mathrm{e}^{4x}$$

$$\Longrightarrow y=\mathrm{e}^{-4x}\left(\int x\cdot\mathrm{e}^{4x}\mathrm{d}x\right)$$

$$\int x\mathrm{e}^{4x}\mathrm{d}x=\frac{1}{4}x\mathrm{e}^{4x}-\frac{1}{4}\int \mathrm{e}^{4x}\mathrm{d}x=\frac{1}{4}x\mathrm{e}^{4}x-\frac{1}{16}\mathrm{e}^{4x}+C$$

故可以得到通解为

$$y=\frac{x}{4}-\frac{1}{16}+C\mathrm{e}^{-4x}$$

(3)

$$\mathrm{e}^{\int(-2x)\mathrm{d}x}=\mathrm{e}^{-x^2}$$

$$\Longrightarrow y=\mathrm{e}^{x^2}\left(\int x\mathrm{e}^{-x^2}\mathrm{d}x\right)=\mathrm{e}^{x^2}\left(\int \frac{1}{2}\mathrm{e}^{-x^2}\mathrm{d}x^2\right)=\mathrm{e}^{x^2}\left(-\frac{1}{2}\mathrm{e}^{-x^2}+C\right)=C\mathrm{e}^{x^2}-\frac{1}{2}$$

(4)

$$y'+y\cos x=\mathrm{e}^{-\sin x}$$

$$\mathrm{e}^{\int\cos x\mathrm{d}x}=\mathrm{e}^{\sin x},\int \mathrm{e}^{-\sin x}\cdot\mathrm{e}^{\sin x}\mathrm{d}x=x+C$$

所以可以得到$y=\mathrm{e}^{-\sin x}(x+C)$.

(5) 先化简，有$y'-y\cdot\tan x=2\sin x$，则

$$\mathrm{e}^{\int(-\tan x)\mathrm{d}x}=\mathrm{e}^{\ln|\cos x|}=\cos x$$

$$\int 2\cos x\sin x\mathrm{d}x=\sin^2 x+C=-\cos^2 x+C$$

$$\Longrightarrow y=\sec x(-\cos^2 x+C)=-\cos x+C\sec x$$

(6) 此题是关于x的微分方程，则先化简，有$x'+x=-y^2$.

$$\mathrm{e}^{\int 1\mathrm{d}y}=\mathrm{e}^{y},\quad\int \mathrm{e}^{y}\cdot(-y^2)\mathrm{d}y=-\int y^2\mathrm{d}\mathrm{e}^{y}=-y^2\mathrm{e}^{y}+2\int y\mathrm{e}^{y}\mathrm{d}y=-y^2\mathrm{e}^{y}+2\mathrm{e}^{y}(y-1)+C$$

$$\Longrightarrow x=\mathrm{e}^{-y}\left[-y^2\mathrm{e}^{y}+2\mathrm{e}^{y}(y-1)+C\right]=C\mathrm{e}^{-y}-y^2+2y-2$$

【9】求解下列初值问题

(1) 类似于题【8】，代入公式，有

$$\mathrm{e}^{\int 1\mathrm{d}x}=\mathrm{e}^{x},\int \mathrm{e}^{x}(x+\mathrm{e}^{x})\mathrm{d}x=\mathrm{e}^{x}(x-1)+\frac{1}{2}\mathrm{e}^{2x}+C$$

$$\Longrightarrow y=\mathrm{e}^{-x}\left[\mathrm{e}^{x}(x-1)+\frac{1}{2}\mathrm{e}^{2x}+C\right]$$

根据$y(0)=0$，可以得到$C=1/2$，则

$$y=(x-1)+\frac{\mathrm{e}^{x}+\mathrm{e}^{-x}}{2}=x-1+\cosh x$$

(2) 先对原式做化简，有$y'-\dfrac{3}{x}\cdot y=x$，则

$$\mathrm{e}^{\int-\frac{3}{x}\mathrm{d}x}=\mathrm{e}^{-3\ln x}=\frac{1}{x^3},\int\frac{1}{x^3}\cdot x\mathrm{d}x=-\frac{1}{x}+C$$

$$\Longrightarrow y=x^3\left(-\frac{1}{x}+C\right)$$

代入$y(1)=0$可以得到$C=1$，则$y=x^2(x-1)$.

(3) 先化简，有$x'+\dfrac{1}{t}x=\dfrac{\sin t}{t}$.则我们有

$$\mathrm{e}^{\int\frac{1}{t}\mathrm{d}t}=\mathrm{e}^{\ln t}=t,\int t\cdot\frac{\sin t}{t}\mathrm{d}t=-\cos t+C$$

$$\Longrightarrow x=\frac{1}{t}(-\cos t+C)$$

代入$x(\pi)=1$，有$C=\pi-1$，则

$$x=\frac{\pi-\cos t-1}{t}$$

(4)

$$\mathrm{e}^{\int\cot x\mathrm{d}x}=\sin x,\int\sin x\cdot 5\mathrm{e}^{\cos x}\mathrm{d}x=-5\mathrm{e}^{\cos x}+C$$

$$\Longrightarrow y=\frac{1}{\sin x}(-5\mathrm{e}^{\cos x}+C)$$

代入$y\left(\dfrac{\pi}{2}\right)=-4$，有$C=1$，则

$$y=\frac{1}{\sin x}(-5\mathrm{e}^{\cos x}+1)$$

【10】求解下列伯努利方程

伯努利方程的形式为

$$y'+P(x)y=Q(x)y^{\alpha},\alpha\neq 0,1$$

则令$z=y^{1-\alpha}$，$z'=(1-\alpha)y^{-\alpha}y'$，代入原方程得到一个一阶线性方程，求解即可.

(1) 令$u=y^{1-2}=1/y$，则$\mathrm{d}u=-\dfrac{y'}{y^2}\mathrm{d}x\Longrightarrow y'=-y^2u'=-\dfrac{u'}{u^2}$.代入原方程有

$$-\frac{u'}{u^2}-\frac{3x}{u}=\frac{x}{u^2}\Longrightarrow u'+3xu=-x$$

$$\mathrm{e}^{\int 3x\mathrm{d}x}=\mathrm{e}^{\frac{3}{2}x^2},\int\mathrm{e}^{\frac{3}{2}x^2}\cdot(-x)\mathrm{d}x=-\frac{1}{3}\mathrm{e}^{\frac{3}{2}x^2}+C$$

所以可以得到

$$\frac{1}{y}=u=\mathrm{e}^{-\frac{3}{2}x^2}\left(-\frac{1}{3}\mathrm{e}^{\frac{3}{2}x^2}+C\right)\Longrightarrow\left(1+\frac{3}{y}\right)\mathrm{e}^{\frac{3}{2}x^2}=C$$

(2) 先化简，有$y'+\dfrac{2}{x}y=\dfrac{y^3}{x^2}$.不妨令$u=y^{1-3}=\dfrac{1}{y^2}$.则

$$\mathrm{d}u=-\frac{-2y'}{y^3}\mathrm{d}x\Longrightarrow y'=\frac{-y^3}{2}u'\Longrightarrow y'=-\frac{1}{2}u^{-\frac{3}{2}}u'$$

则原方程变为

$$-\frac{1}{2}u'\cdot u^{-\frac{3}{2}}+\frac{2}{x}\cdot u^{-\frac{1}{2}}=\frac{1}{x^2}\cdot u^{-\frac{3}{2}}\Longrightarrow u'-\frac{4}{x}\cdot u=-\frac{2}{x^2}$$

$$\mathrm{e}^{\int(-\frac{4}{x})\mathrm{d}x}=\frac{1}{x^4},\int\frac{1}{x^4}\cdot\left(-\frac{2}{x^2}\right)\mathrm{d}x=\frac{2}{5}x^{-5}+C$$

$$\Longrightarrow y^{-2}=u=x^4\left(\frac{2}{5}x^{-5}+C\right)=Cx^4+\frac{2}{5x}$$

(3) 令$u=y^{1-1/2}=\sqrt{y},y=u^2$，则

$$\mathrm{d}u=\frac{y'}{2\sqrt{y}}\mathrm{d}x\Longrightarrow y'=2u'\sqrt{y}=2u'u$$

则我们代入原方程，有

$$2uu'+\frac{1}{x}\cdot u^2=2x^{-\frac{1}{2}}\cdot u\Longrightarrow u'+\frac{1}{2x}u=\frac{1}{\sqrt{x}}$$

$$\mathrm{e}^{\int\frac{1}{2x}\mathrm{d}x}=\sqrt{x},\int\sqrt{x}\cdot\frac{1}{\sqrt{x}}\mathrm{d}x=x+C$$

$$\Longrightarrow\sqrt{y}=u=\frac{1}{\sqrt{x}}(x+C)$$

即$x-\sqrt{xy}=C.$

【11】

解答：因为$f(x)$连续，则$\int_0^{2x}f\left(\frac{t}{2}\right)\mathrm{d}t$可导（根据P234，定理5.9）

从而$f(x)=\int_0^{2x}f\left(\frac{t}{2}\right)\mathrm{d}t+\ln 2$可导（右侧可导，故左侧也可导），对两边进行求导，有

$$f'(x)=2f(x)\Longrightarrow y'=2y\Longrightarrow\frac{1}{y}\mathrm{d}y=2\mathrm{d}x$$

从而两边积分可以得到$\ln|y|=2x+C$，则$y=\mathrm{e}^{2x+C}$.在$f(x)=\int_0^{2x}f\left(\frac{t}{2}\right)\mathrm{d}t+\ln 2$中令$x=0$，则有$f(0)=\ln 2$，代入$y=\mathrm{e}^{2x+C}$，解得$\mathrm{e}^C=\ln 2$，则

$$f(x)=\ln 2\cdot\mathrm{e}^{2x}$$

【12】

解答：做换元，令$t=ux$，则$\mathrm{d}u=\frac{1}{x}\mathrm{d}t$，则原等式变为

$$\frac{1}{x}\int_0^x f(t)\mathrm{d}t=\frac{1}{2}f(x)+1\Longrightarrow\int_0^x f(t)\mathrm{d}t=\frac{1}{2}xf(x)+x$$

两边求导有

$$f(x)=\frac{1}{2}f(x)+\frac{1}{2}xf'(x)+1$$
$$\Longrightarrow y'-\frac{1}{x}y=-\frac{2}{x}$$
$$\mathrm{e}^{\int(-\frac{1}{x})\mathrm{d}x}=\frac{1}{x},\int\frac{1}{x}\cdot\left(-\frac{2}{x}\right)\mathrm{d}x=\frac{2}{x}+C$$
$$\Longrightarrow y=Cx+2$$

【13】

对两边同时求导，有

$$2y\sqrt{1+y'^2}=2+2y\cdot y'$$
$$\Longrightarrow\sqrt{1+y'^2}=\frac{1}{y}+y'$$
$$\Longrightarrow 1+y'^2=\frac{1}{y^2}+\frac{2y'}{y}+y'^2\Longrightarrow y^2=2yy'+1=(y^2)'+1$$

令$u=y^2$，则有

$$u=u'+1\Longrightarrow\mathrm{d}x=\frac{1}{u-1}\mathrm{d}u$$

两边积分可以得到：$x=\ln|u-1|+C\Longrightarrow y^2=C\mathrm{e}^x+1$.原式中令$x=0$，可以得到$y(0)=0$，则$C=-1$，从而$y^2=1-\mathrm{e}^x$.根据$\sqrt{1+y'^2}=\frac{1}{y}+y'$可知道$\frac{1}{y}+y'\geq 1$，则有

$$y=\sqrt{1-\mathrm{e}^x}$$

【14】

解答：记衰变速度$v=\frac{\mathrm{d}R}{\mathrm{d}t}=kR$，则$R=C\mathrm{e}^{kt}$.其中$R(0)=R_0,R(1600)=\frac{R_0}{2}$，则

$$R=R_0\left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{t}{1600}}$$

令$R=\frac{R_0}{10}$，则$t=1600\log_2 10\approx 3715$年.其中上式的$t/1600$是半衰期.

【15】

解答：任取一点(x_0,y_0)，则切线方程为$y=y'(x-x_0)+y_0$.与两坐标轴的交点分别记为

$$A(0,y_0-x_0y'),B\left(-\frac{y_0}{y'}+x_0,0\right)$$

由已知：(x_0,y_0)是AB中点，则

$$\begin{cases}x_0=\frac{1}{2}\left(\frac{-y_0}{y'}+x_0\right)\\ y_0=\frac{1}{2}(y_0-x_0y')\end{cases}\Longrightarrow x_0y'=-y_0$$

则$xy'=-y\Longrightarrow x\mathrm{d}y=-y\mathrm{d}x$，变形后积分有

$$\ln|xy|=C$$

则$xy=C$，又因为曲线过$(2,3)$，则$xy=6$.

【16】

解答：记物体温度为T，外界温度为T_0，时间为t（单位：小时），比例为k，则由已知：

$$\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}t}=k(T-T_0)\Longrightarrow\frac{1}{T-T_0}\mathrm{d}T=k\mathrm{d}t$$
$$\Longrightarrow\ln|T-T_0|=kt+C$$

代入$T(0)=5,T(1/2)=15,T(t_0)=17,T_0=20$，则可以解得：

$$t_0=\frac{\ln 5}{\ln 9}\approx 0.73(\mathrm{h})$$

【17】

（1）类似于【16】题，我们可以知道$\ln|H-T_0|=kt+C$，其中
$H(0)=37,H(2)=35,T_0=20$，则可以得到

$$H(t)=20+\mathrm{e}^{kt+C}=20+17\mathrm{e}^{-0.0626t}$$
$$k=\frac{1}{2}\ln\frac{15}{17},C=\ln 17$$

（2）令$H(t_0)=32$，可以解出

$$t_0=\frac{2\ln\frac{12}{17}}{\ln\frac{15}{17}}\approx 5.566(\mathrm{h})$$

即5小时34分前，即上午10：26发生了谋杀案.

【18】

解答：记电流为I，时间为t，电感两端电压为U_L，电阻两端电压为U_R，则由已知有

$$U_L=\frac{\mathrm{d}I}{\mathrm{d}t}L=2I'\tag{1}$$

（1）式为电感产生的电压公式.由于是串联，则有

$$U_L+U_R=E\tag{2}$$

对于电阻R，我们根据欧姆定律有

$$U_R=IR\tag{3}$$

联立（1）（2）（3）式子有

$$I'+5I=10\sin 5t$$

这是一个一阶线性微分方程.

$$\mathrm{e}^{\int 5\mathrm{d}t}=\mathrm{e}^{5t},\int\mathrm{e}^{5t}\cdot 10\sin 5t\mathrm{d}t=\sqrt{2}\mathrm{e}^{5t}\sin\left(5t-\frac{\pi}{4}\right)+C$$
$$\Longrightarrow I=\mathrm{e}^{-5t}\cdot\sqrt{2}\mathrm{e}^{5t}\sin\left(5t-\frac{\pi}{4}\right)+C\mathrm{e}^{-5t}=C\mathrm{e}^{-5t}+\sqrt{2}\sin\left(5t-\frac{\pi}{4}\right)$$

由于$I(0)=0$，则$C=1$，则

$$I=\mathrm{e}^{-5t}+\sqrt{2}\sin\left(5t-\frac{\pi}{4}\right)$$

Tips :此题运用了结论

$$\int \mathrm{e}^{ax}\sin bx\mathrm{d}x=\mathrm{e}^{ax}\cdot\frac{a\sin bx-b\cos bx}{a^2+b^2}+C$$
$$\int \mathrm{e}^{ax}\cos bx\mathrm{d}x=\mathrm{e}^{ax}\cdot\frac{a\cos bx+b\cos bx}{a^2+b^2}+C$$

【19】

解答：记t时刻（单位：$\min$）一氧化碳体积为$V(t)=V_t$.则有

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}V_t}{\mathrm{d}t}&=0.05\times 6\%-0.06\times\frac{V_t}{500}\\ V_t'+\frac{3}{25000}V_t&=3\times 10^{-3}\\ \Longrightarrow V_t&=25+C\mathrm{e}^{-\frac{3}{25000}t}\end{aligned}\tag{1}$$

式子（1）的含义是一氧化碳进入的净速率等于进入的速率减去排出的速率.因为有$V(0)=0$，则

$$C=-25,V_t=25-25\mathrm{e}^{-\frac{3}{25000}t}$$

令$V(t_0)=0.1\%\times 500$，则计算可以得到

$$t_0=\frac{-\ln 0.98}{1.2\times 10^{-4}}\approx 168(\min)$$

【20】解下列微分方程

(1)

$$y''=x+\cos x\Longrightarrow y'=\frac{1}{2}x^2+\sin x+C_1\Longrightarrow y=\frac{1}{6}x^3-\cos x+C_1x+C_2$$

(2)

$$y'=\arctan x+C_1\Longrightarrow y=x\arctan x-\frac{1}{2}\ln\left(1+x^2\right)+C_1x+C_2$$

(3) 记$y'=p(x)$，则

$$\begin{aligned}4xp'-p'-4p=0\Longrightarrow\frac{1}{4p}\mathrm{d}p=\frac{1}{4x-1}\mathrm{d}x&\Longrightarrow\ln|4p|=\ln|4x-1|+C_1\\ &\Longrightarrow 4p=C_1(4x-1)\end{aligned}$$

即$p=C_1(4x-1)$，故$y'=C_1\left(x-\frac{1}{4}\right)$，则$y=C_1\left(x-\frac{1}{4}\right)^2+C_2$.

(4) 令$p(y)=y'$，则

$$y''=\frac{\mathrm{d}y'}{\mathrm{d}x}=\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}y}\cdot\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=p'y'=p'\cdot p$$

则原式变为$ypp'-p^2=0\Longrightarrow yp'=p$，有

$$\begin{aligned}\frac{1}{y}\mathrm{d}y=\frac{1}{p}\mathrm{d}p\Longrightarrow p=\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}&=C_1y\\ \Longrightarrow\frac{1}{y}\mathrm{d}y&=C_1\mathrm{d}x\\ \Longrightarrow\ln|y|&=C_1x+C_2\\ \Longrightarrow y&=C_2\mathrm{e}^{C_1x}\end{aligned}$$

(5) 令$p(y)=y'$，则

$$y''=\frac{\mathrm{d}y'}{\mathrm{d}x}=\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}y}\cdot\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=p'y'=p'\cdot p$$

则我们有

$$p'p=p^3+p\Longrightarrow p'=p^2+1\Longrightarrow\frac{1}{p^2+1}\mathrm{d}p=\mathrm{d}y\Longrightarrow\arctan p=y+C_1$$

$$\Longrightarrow\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\tan\left(y+C_1\right)$$

$$\Longrightarrow\cot\left(y+C_1\right)\mathrm{d}y=\mathrm{d}x$$

$$\Longrightarrow\ln\left|\sin\left(y+C_1\right)\right|=x+C_2$$

$$\Longrightarrow y=C_1+\arcsin\left(C_2\mathrm{e}^x\right)$$

(6) $y'''=y'',y''=y'+C_1,y'=y+C_1x+C_2$，则

$$y'-y=C_1x+C_2\Longrightarrow y=C_1x+C_2\mathrm{e}^x+C_3$$

【21】求解下列初值问题

(1) 令$p(y)=y'\Longrightarrow y''=pp'$，则

$$pp'-p^2=0\Longrightarrow\frac{1}{p}\mathrm{d}p=\mathrm{d}y\Longrightarrow\ln|p|=y+C_1$$

则$y'=C_1\mathrm{e}^y$，分离变量有

$$\mathrm{e}^{-y}\mathrm{d}y=C_1\mathrm{d}x\Longrightarrow\mathrm{e}^{-y}=C_1x+C_2$$

$$\Longrightarrow-y=\ln\left(C_1x+C_2\right),y=\ln\frac{\frac{1}{C_1}}{x+\frac{C_2}{C_1}}=\ln\frac{1}{C_1}-\ln\left(x+\frac{C_2}{C_1}\right)=\ln C_1-\ln\left(x-C_2\right)$$

从而可以写成$y=C_1-\ln\left(x-C_2\right)$的形式，代入$y(0)=0,y'(0)=-1$，解出$C_1=0,C_2=-1$.
故

$$y=-\ln\left(x+1\right)$$

(2) 令$p(y)=y'\Longrightarrow y''=pp'$，则

$$pp'=-y^{-3}\Longrightarrow-y^{-3}\mathrm{d}y=p\mathrm{d}p\Longrightarrow\frac{1}{2y^2}+C_1=\frac{1}{2}p^2\Longrightarrow p^2=\frac{1}{y^2}+C_1$$

不妨取$p=-\sqrt{\frac{1}{y^2}+C_1}$（此处正负不影响最终结果）.

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=-\sqrt{\frac{1}{y^2}+C_1}\Longrightarrow\frac{y\mathrm{d}y}{\sqrt{C_1y^2+1}}=-\mathrm{d}x\Longrightarrow\frac{\sqrt{C_1y^2+1}}{C_1}=-x+C_2$$

$$\Longrightarrow C_1y^2+1=C_1^2(x-C_2)^2$$

代入$y(1)=1,y'(1)=0$，可以得到$C_1=-1,C_2=1$，故
$-y^2+1=(x-1)^2\Longrightarrow y=\sqrt{2x-x^2}$

(3) 令$p(y)=y'\Longrightarrow y''=pp'$，则

$$ypp'=p^2(1-p)\Longrightarrow-\frac{1}{p(p-1)}\mathrm{d}p=\frac{1}{y}\mathrm{d}y\Longrightarrow\ln\left|\frac{p}{p-1}\right|=\ln|y|+C_1$$

故$y'=p=\frac{C_1y}{C_1y-1}$，分离变量有

$$\mathrm{d}x=\frac{C_1y-1}{C_1y}\mathrm{d}y\Longrightarrow x+C_2=y-C_1\ln y\Longrightarrow 1=y'-\frac{C_1}{y}$$

代入$y(1)=1,y'(1)=-1$，有$C_1=2,C_2=0$，从而$y=\mathrm{e}^{\frac{y-x}{2}}$.

（4）对原式做化简，可以很惊喜的注意到有

$$\frac{xy''-y'}{(y')^2}+x=0\Longrightarrow x=\left(\frac{x}{y'}\right)'$$

则两边积分有

$$\frac{1}{2}x^2=\frac{x}{y'}+C_1\Longrightarrow y'=\frac{2x}{x^2+C_1}\Longrightarrow y=\ln|x^2+C_1|+C_2$$

代入$y(2)=2,y'(2)=1$，则有$C_1=0,C_2=2-2\ln 2$，则$y=2\ln x+2-2\ln 2$.

【22】

解答：记导弹坐标为(x,y)，敌艇坐标为$(90t,120)$，导弹x方向速度为v_x，y方向速度为v_y，$y'=\mathrm{d}y/\mathrm{d}x$.且$v_x=\mathrm{d}x/\mathrm{d}t,v_y=\mathrm{d}y/\mathrm{d}t,v_x^2+v_y^2=450^2(1)$.由方向可以做出如下示意图：

$$\frac{v_y}{v_x}=\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{120-y}{90t-x}\tag{2}$$

联立（1）（2）消去t（在（2）式子中整理，取微分$\mathrm{d}t$代入（1）即可），有

$$\frac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}y^2}\cdot\frac{120-y}{\sqrt{\left(\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}\right)^2+1}}=\frac{1}{5}$$

记$p(x)=\mathrm{d}x/\mathrm{d}y$，则

$$\frac{\mathrm{d}p}{\sqrt{p^2+1}}=\frac{\mathrm{d}y}{5(120-y)}$$

且有$p|_{y=0}=0$，初始时刻$v_y=450,v_x=0$，$x|_{y=0}=0$（初始位置），故

$$\ln\left(p+\sqrt{p^2+1}\right)=-\frac{1}{5}\ln|120-y|+C$$

代入数据计算可以得到$x=25\mathrm{km},t\approx 0.2778\mathrm{h}$.即相对敌艇初位置向东$25\mathrm{km}$.

【23】

解答：记位移为$s(t)$，速度为$v(t)$，加速度为$a(t)$.则有

$$v(t)=\frac{\mathrm{d}s(t)}{\mathrm{d}t},a(t)=\frac{\mathrm{d}v(t)}{\mathrm{d}t}$$

不妨记阻力系数为k，则有$f=kv^2$，由牛顿第二定律知$mg-kv^2=ma(*)$，记$v=s',a=s''$，则由已知：$t\to+\infty$时$a=0,v=75$，故$k=mg/75^2$.我们可以将$(*)$式子化为

$$mg-ks'=m\frac{\mathrm{d}s'}{\mathrm{d}t}\Longrightarrow\mathrm{d}t=\frac{m\mathrm{d}s'}{mg-ks'^2}$$

$$\Longrightarrow t=\frac{1}{2}\sqrt{\frac{m}{kg}}\ln\left|\frac{s'+\sqrt{\frac{mg}{k}}}{s'-\sqrt{\frac{mg}{k}}}\right|+C_1$$

令$t=0,s'(0)=v(0)=0$，故$C_1=0$.故我们可以得到

$$2\sqrt{\frac{mg}{k}}t=\ln\left|\frac{s'+\sqrt{\frac{mg}{k}}}{s'-\sqrt{\frac{mg}{k}}}\right|\Longrightarrow \mathrm{e}^{2\sqrt{\frac{kg}{m}}t}=\frac{s'+\sqrt{\frac{mg}{k}}}{\sqrt{\frac{mg}{k}}-s'}$$

$$\Longrightarrow \mathrm{e}^{\frac{2g}{75}t}=\frac{s'+75}{75-s'}=-1+\frac{150}{75-s'}$$

$$\Longrightarrow s'=\frac{-150}{\mathrm{e}^{\frac{2g}{75}t}+1}+75\Longrightarrow \mathrm{d}s=\left(\frac{-150}{\mathrm{e}^{\frac{2g}{75}t}+1}+75\right)\mathrm{d}t$$

$$\Longrightarrow s=\frac{75^2}{g}\ln\left(\mathrm{e}^{-\frac{2g}{75}t}+1\right)+75t+C_2$$

代入$s(0)=0$，则有

$$\begin{aligned}s&=\frac{75^2}{g}\ln\left(\frac{\mathrm{e}^{-\frac{2g}{75}t}+1}{2}\right)+75t\\&=\frac{75^2}{g}\ln\left(\frac{\mathrm{e}^{-\frac{g}{75}t}+\mathrm{e}^{\frac{g}{75}t}}{2}\right)\\&=\frac{75^2}{g}\ln\left[\cosh\left(\frac{g}{75}t\right)\right]\end{aligned}$$

【24】判断下列函数组在定义区间内的线性相关性

(1) $\mathrm{e}^{-2x}\equiv\frac{1}{3}(3\mathrm{e}^{-2x})$，故线性相关.

(2) $\frac{\mathrm{e}^{2x}\sin 5x}{\mathrm{e}^{2x}\cos 5x}=\tan 5x\not\equiv C$，故线性无关.

(3) $\frac{x\ln x}{\ln x}=x\not\equiv C$故线性无关.

(4) $\frac{\sin 2x}{\sin x\cos x}\equiv 2$故线性相关.

【25】

解答：（1）验证：

$$y_1'=y_1''=\mathrm{e}^x$$

$$\Longrightarrow \mathrm{e}^x(1+2x-x^2+x^2-3+2-2x)=\mathrm{e}^x\cdot 0=0$$

（2）确定系数：$y_2'=2ax+b,y_2''=2a$，则

$$2a(1+2x-x^2)+(x^2-3)(2ax+b)+2(1-x)(ax^2+bx+c)=0$$

令$x=0,x=1,x=2$，可以得到方程组

$$\begin{cases}2a-3b+2c=0\\4a-2(2a+b)=0\\2a+4a+b-2(4a+2b+c)=0\end{cases}\Longrightarrow a=-c,b=0$$

（实际上令$x^0,x^1,x^2,\ldots$系数为0）故不妨取$a=1,b=0,c=-1$，则

$$y_2=x^2-1$$

从而可以得到通解：$y=C_1\mathrm{e}^x+C_2(x^2-1)$（类似于线代中的基础解系的感觉）.

【26】已知下列齐次线性微分方程的一个解，试用刘维尔公式或常数变易法求方程的另一个线性无关解，并求出方程的通解

(1) 例6.17 Page329

$$y''+\frac{1}{x}y'-\frac{1}{x^2}y=0, y_2=y_1\int\frac{1}{y_1^2}\mathrm{e}^{-\int P(x)\mathrm{d}x}\mathrm{d}x$$

$$\int P(x)\mathrm{d}x=\ln x\Longrightarrow y_2=x\int\frac{1}{x^2}\cdot\frac{1}{x}\mathrm{d}x=-\frac{1}{2x}$$

$$\Longrightarrow y=C_1x+\frac{C_2}{x}$$

(2)

$$y''-\frac{2}{x}y'+\left(1+\frac{2}{x^2}\right)y=0$$

$$\int-\frac{2}{x}\mathrm{d}x=-2\ln x$$

$$y_2=x\cos x\int\frac{x^2}{x^2\cos^2x}\mathrm{d}x=x\cos x\int\sec^2x\mathrm{d}x=x\sin x$$

$$\Longrightarrow y=C_1x\cos x+C_2x\sin x$$

(3)

$$y''-\frac{2x+1}{2x-1}y'+\frac{2}{2x-1}y=0$$

$$\int-\frac{2x+1}{2x-1}\mathrm{d}x=-x-\ln(2x-1)$$

$$y_2=\mathrm{e}^x\int\mathrm{e}^{-2x}\cdot\mathrm{e}^{x+\ln(2x-1)}\mathrm{d}x=-(2x+1)$$

$$\Longrightarrow y=C_1\mathrm{e}^x+C_2(2x+1)$$

【27】试用观察法求出下列齐次微分方程的一个特解，进而求出方程的通解

(1) 容易观察得知$y_1=x$满足要求.则我们有

$$y''-\frac{1}{x(\ln x-1)}y'+\frac{1}{x(\ln x-1)}y=0$$

$$\int-\frac{1}{x(\ln x-1)}\mathrm{d}x=-\ln|\ln x-1|$$

$$y_2=x\int\frac{1}{x^2}(\ln x-1)\mathrm{d}x=-\ln x$$

$$\Longrightarrow y=C_1x+C_2\ln x$$

(2) 系数和为0，则观察可以得到$y=\mathrm{e}^x$.则我们有

$$y''-\frac{x+1}{x-1}y'+\frac{2}{x-1}y=0$$

$$\int-\frac{x+1}{x-1}\mathrm{d}x=-x-2\ln(x-1)$$

$$y_2=\mathrm{e}^x\int\mathrm{e}^{-2x}\cdot\mathrm{e}^{x+2\ln(x-1)}\mathrm{d}x=\mathrm{e}^x\cdot\mathrm{e}^{-x}\cdot(-x^2-1)=-(x^2+1)$$

$$\Longrightarrow y=C_1\mathrm{e}^x+C_2(x^2+1)$$

【28】

(1) 特解：$y_1 = x, y_1' = 1, y_1'' = 0$，代入有$0 - 3x + 4x = x$成立.

(2) 基础解组$y_2 = x^2, y_3 = x^2 \ln x, y_2'' = 2, y_3'' = 2\ln x + 3$，代入$x^2y'' - 3xy' + 4y = 0$均成立.故$y = x + C_1x^2 + C_2x^2 \ln x$为其通解.

【29】求下列微分方程的通解

Page332：常系数二阶线性微分方程.

(1) 特征方程$r^2 - 3r + 2 = 0, r_1 = 1, r_2 = 2$，故$y = C_1\mathrm{e}^x + C_2\mathrm{e}^{2x}$.

(2) 特征方程$r^2 - 2r - 2 = 0, r_1 = 1 + \sqrt{3}, r_2 = 1 - \sqrt{3}$，故$y = C_1\mathrm{e}^{(1+\sqrt{3})x} + C_2\mathrm{e}^{(1-\sqrt{3})x}$.

(3) 特征方程$r^2 - 2r = 0, r_1 = 2, r_2 = 0$，故$y = C_1 + C_2\mathrm{e}^{2x}$.

(4) 特征方法$r^2 + 6r + 9 = 0, r_{1,2} = -3$，故$y = C_1\mathrm{e}^{-3x} + C_2x\mathrm{e}^{-3x}$.

(5) 特征方程$r^2 + 6r + 10 = 0, r_1 = -3 + i, r_2 = -3 - i$，故

$$y = \mathrm{e}^{-3x}(C_1\cos x + C_2\sin x)$$

(6) 特征方程$r^3 - r^2 - r + 1 = 0$，观察发现$r = 1$为其一根.故可以分解为如下因式：

$$(r-1)(r^2-1) = 0, r_1 = 1, r_2 = 1, r_3 = -1$$
$$\Longrightarrow y = C_1e^{-x} + C_2\mathrm{e}^x + C_3x\mathrm{e}^x$$

【30】求下列微分方程满足所给初值条件的特解

(1) 特征方程$r^2 - 2r + 2 = 0, r_1 = 1 + i, r_2 = 1 - i$，故$y = \mathrm{e}^x(C_1\sin x + C_2\cos x)$，代入$y(0) = 1, y'(0) = 2$，有$C_1 = 1, C_2 = 1$，故$y = \mathrm{e}^x(\sin x + \cos x)$.

(2) 特征方程$r^2 - 4r + 3 = 0, r_1 = 3, r_2 = 1$，故$y = C_1\mathrm{e}^x + C_2\mathrm{e}^{3x}$，代入$y(1) = 0, y'(1) = 2$，则有$C_1 = -\mathrm{e}^{-1}, C_2 = \mathrm{e}^{-3}$.故$y = \mathrm{e}^{3x-3} - \mathrm{e}^{x-1}$.

(3) 特征方程$16r^2 + 8r + 1 = 0$，$r_{1,2} = -1/4$，故$y = C_1\mathrm{e}^{-\frac{1}{4}x} + C_2x\mathrm{e}^{-\frac{1}{4}x}$，代入$y(0) = 0, y'(0) = 1/2$，有$C_1 = 0, C_2 = 1/2$，故$y = \dfrac{1}{2}x\mathrm{e}^{-\frac{1}{4}x}$.

(4) 特征方程$r^2 + 9 = 0, r_1 = 3i, r_2 = -3i$，故$y = C_1\cos 3x + C_2\sin 3x$，代入$y\left(\dfrac{\pi}{3}\right) = 0, y'\left(\dfrac{\pi}{3}\right) = 1$，有$C_1 = 0, C_2 = -\dfrac{1}{3}$，故$y = -\dfrac{1}{3}\sin 3x$.

【31】求下列微分方程的通解

首先做一些说明，对于形式如$y'' + py' + qy = f(x)$的方程

(i) $f(x) = P_n(x)\mathrm{e}^{ax} \Longrightarrow y^* = \mathrm{e}^{ax}Q_n(x)\cdot x^k$.

解释：[1]e^{ax}照抄；[2]$Q_n(x)$为最高次数的n次多项式；[3]k为a的重数$\in \{0, 1, 2\}$.

(ii) $f(x) = \mathrm{e}^{\alpha x}\left[P_m(x)\cos\beta x + P_n(x)\sin\beta x\right]$.

$$\Longrightarrow y^* = \mathrm{e}^{\alpha x}\left[Q_l^{(1)}(x)\cos\beta x + Q_l^{(2)}(x)\sin\beta x\right]x^k.$$

解释：[1]$\mathrm{e}^{\alpha x}$照抄；[2]$l = \max\{m, n\}$，$Q_l^{(1)}(x), Q_l^{(2)}(x)$为两个不同的多项式；[3]$k = \alpha \pm \beta i$的重数$\in \{0, 1\}$.

(1) $r^3 - 3r = 0, r_1 = 3, r_2 = 0$，故$\mathrm{e}^{0x} = 1, \mathrm{e}^{3x}$.

$$y^* = x(Ax + B) \Longrightarrow (y^*)' = 2Ax + B \Longrightarrow (y^*)'' = 2A$$

代回原方程有$-6Ax+(2A-3B)=x-1$，解方程有

$$\begin{cases}-6A=1\\2A-3B=-1\end{cases}\Longrightarrow\begin{cases}A=-1/6\\B=2/9\end{cases}$$

$$\Longrightarrow y^*=-\frac{1}{6}x^2+\frac{2}{9}x$$

$$\Longrightarrow y=C_1+C_2\mathrm{e}^{3x}-\frac{1}{6}x^2+\frac{2}{9}x$$

(2) $6r^2-r-2=0,r_1=-1/2,r_2=2/3$，故$\mathrm{e}^{-\frac{1}{2}x},\mathrm{e}^{\frac{2}{3}x}$.

$$y^*=\mathrm{e}^x(Ax+B)\Longrightarrow(y^*)'=\mathrm{e}^x(Ax+A+B)\Longrightarrow(y^*)''=\mathrm{e}^x(Ax+2A+B)$$

代回原方程有$3Ax+11A+3B=x$，解方程有

$$\begin{cases}3A=1\\11A+3B=0\end{cases}\Longrightarrow\begin{cases}A=1/3\\B=-11/9\end{cases}$$

$$\Longrightarrow y^*=\mathrm{e}^x\left(\frac{1}{3}x-\frac{11}{9}\right)$$

$$\Longrightarrow y=C_1\mathrm{e}^{-\frac{1}{2}x}+C_2\mathrm{e}^{\frac{2}{3}x}+\mathrm{e}^x\left(\frac{1}{3}x-\frac{11}{9}\right)$$

(3) $r^2+4=0,r_1=2i,r_2=-2i$，故$\cos 2t,\sin 2t$.

$$x^*=(A_1t+B_1)\sin t+(A_2t+B_2)\cos t$$

$$\Longrightarrow(x^*)'=(A_1t+B_1+A_2)\cos t-(A_2t+B_2-A_1)\sin t$$

$$\Longrightarrow(x^*)''=(-A_1t-B_1-2A_2)\sin t+(2A_1-B_2-A_2t)\cos t$$

代回原方程有

$$(3A_1t+3B_1-2A_2)\sin t+(3A_2t+3B_2+2A_1)\cos t=t\sin t$$

$$\begin{cases}3A_2=0\\3B_2+2A_1=0\\3A_1=1\\3B_1-2A_2=0\end{cases}\Longrightarrow\begin{cases}A_1=1/3\\A_2=0\\B_1=0\\B_2=-2/9\end{cases}$$

$$\Longrightarrow x^*=\frac{1}{3}t\sin t-\frac{2}{9}\cos t$$

$$\Longrightarrow x=\frac{1}{3}t\sin t-\frac{2}{9}\cos t+C_1\cos 2t+C_2\sin 2t$$

(4) $r^2+1=0,r_1=i,r_2=-i$，故$\cos x,\sin x$.

$$【1】y''+y=x\Longrightarrow y_1^*=\mathrm{e}^{0\cdot x}(Ax)=Ax=x\Longrightarrow y_1^*=x$$

$$【2】y''+y=\cos x\Longrightarrow y_2^*=(A\sin x+B\cos x)x$$

$$(y_2^*)'=A\sin x+B\cos x+x(A\cos x-B\sin x)$$

$$(y_2^*)''=A\cos x-B\sin x+A\cos x-B\sin x+x(-A\sin x-B\cos x)$$

$$\Longrightarrow 2A\cos x-2B\sin x=\cos x\Longrightarrow A=1/2,B=0\Longrightarrow y_2^*=\frac{1}{2}x\sin x$$

$$\Longrightarrow y=x+\frac{1}{2}x\sin x+C_1\cos x+C_2\sin x$$

(5) $r^2-2r+1=0,r_{1,2}=1$，故$\mathrm{e}^x,x\mathrm{e}^x$.

$$【1】y''-2y'+y=\mathrm{e}^x\Longrightarrow y_1^*=A\mathrm{e}^x x^2$$
$$\Longrightarrow (y_1^*)'=A\mathrm{e}^x(x^2+2x),(y_1^*)''=A\mathrm{e}^x(x^2+4x+2)$$
$$\Longrightarrow 2A\mathrm{e}^x=\mathrm{e}^x\Longrightarrow A=1/2\Longrightarrow y_1^*=\frac{1}{2}x^2\mathrm{e}^x$$
$$【2】y_2^*=3$$
$$\Longrightarrow y=\frac{1}{2}x^2\mathrm{e}^x+3+C_1\mathrm{e}^x+C_2x\mathrm{e}^x$$

(6) $r^2+2r+2=0,r_1=-1+i,r_2=-1-i$，故$\mathrm{e}^{-x}\cos x,\mathrm{e}^{-x}\sin x.$

$$【1】y''+2y'+2y=x+3\Longrightarrow y_1^*=Ax+B,(y_1^*)'=A,(y_1^*)''=0$$
$$\Longrightarrow 2Ax+2B+2A=x+3\Longrightarrow A=1/2,B=1\Longrightarrow y_1^*=\frac{1}{2}x+1$$
$$【2】y''+2y'+2y=\mathrm{e}^{-x}\sin x,-1\pm i重,\Longrightarrow y_2^*=x\mathrm{e}^{-x}(A\sin x+B\cos x)$$
$$(y_2^*)'=\mathrm{e}^{-x}\left[\sin x(-Ax+A-Bx)+\cos x(Ax-Bx+B)\right]$$
$$(y_2^*)''=\mathrm{e}^{-x}\left[\sin x(-2A+2Bx-2B)+\cos x(-2Ax+2A-2B)\right]$$
$$\Longrightarrow \mathrm{e}^{-x}\left(-2B\sin x+2A\cos x\right)=\mathrm{e}^{-x}\sin x$$
$$\Longrightarrow A=0,B=-1/2\Longrightarrow y_2^*=-\frac{1}{2}x\mathrm{e}^{-x}\cos x$$

故可以得到方程的通解为$y=\frac{1}{2}x+1-\frac{1}{2}x\mathrm{e}^{-x}\cos x+C_1\mathrm{e}^{-x}\cos x+C_2\mathrm{e}^{-x}\sin x.$

【32】求下列微分方程满足所给初值条件的特解

(1) $r^2-3r+2=0,r_1=2,r_2=1$，故$\mathrm{e}^x,\mathrm{e}^{2x}$.容易发现$y^*=5/2$，故

$$y=\frac{5}{2}+C_1\mathrm{e}^x+C_2\mathrm{e}^{2x},y(0)=1,y'(0)=2\Longrightarrow C_1=-5,C_2=\frac{7}{2}$$
$$\Longrightarrow y=\frac{5}{2}-5\mathrm{e}^x+\frac{7}{2}\mathrm{e}^{2x}$$

(2) $r^2+1=0,r_1=i,r_2=-i$，故$\cos x,\sin x.$

$$y^*=A\cos 2x+B\sin 2x,(y^*)''=-4A\cos 2x-4B\sin 2x$$
$$\Longrightarrow -3A\cos 2x-3B\sin 2x=-\sin 2x\Longrightarrow A=0,B=1/3$$
$$\Longrightarrow y=\frac{1}{3}\sin 2x+C_1\cos 2x+C_2\sin 2x,y(\pi)=1,y'(\pi)=1$$
$$\Longrightarrow C_1=-1,C_2=-1/3$$
$$\Longrightarrow y=-\cos x-\frac{1}{3}\sin x+\frac{1}{3}\sin 2x$$

(3) $r^2=-1,r_1=i,r_2=-i$，故$\cos x,\sin x.$

$$y^*=x(A\sin x+B\cos x)$$
$$(y^*)'=A\sin x+B\cos x+x(A\cos x-B\sin x)$$
$$(y^*)''=A\cos x-B\sin x+A\cos x-B\sin x+x(-A\sin x-B\cos x)$$
$$\Longrightarrow -2B\sin x+2A\cos x=2\cos x\Longrightarrow A=1,B=0$$
$$\Longrightarrow y=x\sin x+C_1\cos x+C_2\sin x,y(0)=1,y'(0)=0\Longrightarrow C_1=1,C_2=0$$
$$\Longrightarrow y=x\sin x+\cos x$$

(4) $4r^2+16r+15=0,r_1=-3/2,r_2=-5/2$，故$\mathrm{e}^{-\frac{3}{2}x},\mathrm{e}^{-\frac{5}{2}x}.$

$$y^*=Axe^{-\frac{3}{2}x},(y^*)'=Ae^{-\frac{3}{2}x}-\frac{3A}{2}e^{-\frac{3}{2}x}$$
$$(y^*)''=-\frac{3A}{2}e^{-\frac{3}{2}x}-\frac{3A}{2}e^{-\frac{3}{2}x}+\frac{9}{4}Axe^{-\frac{3}{2}x}$$
$$\Longrightarrow 4Ae^{-\frac{3}{2}x}=4e^{-\frac{3}{2}x}\Longrightarrow A=1$$
$$\Longrightarrow y=xe^{-\frac{3}{2}x}+C_1e^{-\frac{3}{2}x}+C_2e^{-\frac{5}{2}x},y(0)=3,y'(0)=-11/2\Longrightarrow C_1=1,C_2=2$$
$$\Longrightarrow y=xe^{-\frac{3}{2}x}+e^{-\frac{3}{2}x}+2e^{-\frac{5}{2}x}$$

【33】

证明：$ay''+by'+cy=0$，考察其特征方程$ar^2+br+c=0.$

[1]有实根：

$$r_1+r_2=-\frac{b}{a}<0,r_1r_2=\frac{c}{a>0}\Longrightarrow r_1,r_2<0$$
$$\Longrightarrow y=C_1e^{r_1x}+C_2e^{r_2x}$$

当$x\to+\infty$，$e^{rx}\to 0,y\to 0.$

[2]有虚根：

$$r=-\frac{b}{2a}\pm\frac{\sqrt{4ac-b^2}}{2a}i\Longrightarrow y=e^{-\frac{b}{2a}x}\left[\cos\left(\frac{\sqrt{4ac-b^2}}{2a}x\right)+\sin\left(\frac{\sqrt{4ac-b^2}}{2a}x\right)\right]$$

当$x\to+\infty$，$e^{-\frac{b}{2a}x}\to 0,y\to 0.$

【34】

解答：两边求导可以得到

$$f'(x)=e^x+xf(x)-xf(x)-\int_0^x f(t)dt=e^x-\int_0^x f(t)dt$$

再次求导有

$$y''=e^x-y$$

特征方程为$r^2+1=0,r_1=i,r_2=-i$，故有$\cos x,\sin x.$

$$y^*=\frac{1}{2}e^x\Longrightarrow y=\frac{1}{2}e^x+C_1\cos x+C_2\sin x$$

代入$f(0)=0,f'(0)=1$有$C_1=C_2=1/2$，故$y=\frac{1}{2}(e^x+\cos x+\sin x).$

【35】

解答：做换元，记$x-t=u,-dt=du,t=x-u$，故

$$\int_0^x ty(x-t)dt=\int_0^x(x-u)y(u)du$$

则对两边求导有

$$y'=xy+\int_0^x y(u)du-xy+\cos x\Longrightarrow y''=y-\sin x$$

容易得到$y(0)=0,y'(0)=1$.特征方程为$r^2-1=0,r_1=1,r_2=-1$.故

$$y^*=A\sin x+B\cos x，(y^*)''=-A\sin x-B\cos x$$
$$\Longrightarrow -A\sin x-B\cos x=A\sin x+B\cos x-\sin x\Longrightarrow A=1/2,B=0$$
$$\Longrightarrow y=\frac{1}{2}\sin x+C_1\mathrm{e}^x+C_2\mathrm{e}^{-x}$$

代入$y(0)=0,y'(0)=1$，得到$y=\frac{1}{2}\sin x+\frac{1}{4}(\mathrm{e}^x-\mathrm{e}^{-x})$.

【36】

解答：根据胡克定律，有$F=kx$，代入$x=0.6\mathrm{m},F=20\mathrm{N}$，可以得到$k=100/3(\mathrm{N/m})$

根据牛顿第二定律，有$F=ma,F=-kx$，故

$$-\frac{100}{3}x=3x''\Longrightarrow x''+\frac{100}{9}x=0$$

特征方程为$r^2+100/9=0,r_1=\frac{10}{3}i,r_2=-\frac{10}{3}i$，故$\cos\frac{10}{3}x,\sin\frac{10}{3}x$.

$$x=C_1\cos\frac{10}{3}x+C_2\sin\frac{10}{3}x$$

代入$x(0)=0$，则$C_1=0$.根据能量守恒定律知

$$\frac{1}{2}mv_0^2=\frac{1}{2}kx_0^2\Longrightarrow\frac{1}{2}mv_0^2=\frac{1}{2}kC_2^2\Longrightarrow C_2=\frac{9}{20}$$
$$\Longrightarrow x=0.45\sin\frac{10}{3}x$$

【37】

解答：根据牛顿第二定律知：$mg-f=ma$，其中不妨设阻力系数为k，则$f=kv$.

故

$$mg-kx'=mx''$$

特征方程为$mr^2+kr=0,r_1=0,r_2=-k/m$，故$\mathrm{e}^{0t}=1,\mathrm{e}^{-kt/m}$.可以得到

$$x^*=At\Longrightarrow mg-kA=0\Longrightarrow A=\frac{mg}{k}$$
$$\Longrightarrow x=\frac{mgt}{k}+C_1+C_2\mathrm{e}^{-\frac{kt}{m}}$$

代入$x(0)=0,x'(0)=0$，故可以解出

$$C_1=-\frac{m^2g}{k^2},C_2=\frac{m^2g}{k^2}$$
$$x(t)=\frac{m^2g}{k^2}\left(\mathrm{e}^{-\frac{k}{m}t}+\frac{k}{m}t-1\right)$$

【38】

解答：根据电动势关系有：$IR+U_L+U_C=E$;

根据电流定义知：$I=\frac{\Delta Q}{\Delta t}$；由电容定义知：$C=\frac{Q}{U_C}$；由电感定义知：$U_L=\frac{\Delta I}{\Delta t}L$

以t为变量，$U_C(t)$为函数，联立上述式子，有

$$(LC)U_C''+(RC)U_C'+U_C=E$$

特征方程如下：$(LC)r^2+(RC)r+1=0,\Delta=(RC)^2-4LC=-64\times10^{-4}$.故$r=-10\pm20i$.

从而得到$\mathrm{e}^{-10t}\cos20t,\mathrm{e}^{-10t}\sin20t$.

$$U_C^*=A\sin10t+B\cos10t\Longrightarrow A=\frac{3}{125C},B=-\frac{3}{250C}$$

则

$$U_C=C_1\mathrm{e}^{-10t}\cos20t+C_2\mathrm{e}^{-10t}\sin20t+\frac{3}{125C}\sin10t-\frac{3}{250C}\cos10t$$

可以计算出

$$C_1=\frac{3}{250C},C_2=-\frac{3}{500C}$$

$$U_C=\frac{3}{250C}\mathrm{e}^{-10t}\cos20t-\frac{3}{500C}\mathrm{e}^{-10t}\sin20t+\frac{3}{125C}\sin10t-\frac{3}{250C}\cos10t$$

$$\Longrightarrow Q=CU_C=\frac{3}{250}\mathrm{e}^{-10t}\cos20t-\frac{3}{500}\mathrm{e}^{-10t}\sin20t+\frac{3}{125}\sin10t-\frac{3}{250}\cos10t$$

$$\Longrightarrow I=Q'=-\mathrm{e}^{-10t}\left(\frac{6}{25}\cos20t+\frac{9}{50}\sin20t\right)+\frac{3}{25}\sin10t+\frac{6}{25}\cos10t$$

【39】求解下列欧拉方程

二阶欧拉方程的形式是

$$x^2y''+pxy'+qy=0$$

设$x=\mathrm{e}^t$，把y看作有关t的函数，则可以得到

$$\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}t^2}+(p-1)\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}+qy=0$$

是一个二阶常系数线性方程，可以去求解.为了求解方便，引入

$$D=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t},\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}=Dy,\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}t^2}-\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}=D(D-1)y$$

从而容易得到特征方程为$r(r-1)+pr+q=0$，求解出特征根r.

(1) 令$x=\mathrm{e}^t$，$D=\mathrm{d}/\mathrm{d}t$，故$r(r-1)-3r+3=0,r_1=1,r_2=3$，故得到$\mathrm{e}^t,\mathrm{e}^{3t}$，从而解为

$$y=C_1\mathrm{e}^t+C_2\mathrm{e}^{3t}=C_1x+C_2x^3$$

(2) 令$x=\mathrm{e}^t$，$D=\mathrm{d}/\mathrm{d}t$，故$r(r-1)+r+1=0,r_1=i,r_2=-i$，故得到$\cos t,\sin t$.从而解为

$$y=C_1\cos t+C_2\sin t=C_1\cos\ln x+C_2\sin\ln x$$

(3) 令$x=\mathrm{e}^t$，$D=\mathrm{d}/\mathrm{d}t$，故$9r(r-1)+3r+1=0,r_1=r_2=1/3$，故得到$\mathrm{e}^{\frac{1}{3}t},t\mathrm{e}^{\frac{1}{3}t}$.从而得到解为

$$y=C_1\mathrm{e}^{\frac{1}{3}t}+C_2t\mathrm{e}^{\frac{1}{3}t}=C_1x^{\frac{1}{3}}+C_2x^{\frac{1}{3}}\ln x$$

(4) 令$x=\mathrm{e}^t$，$D=\mathrm{d}/\mathrm{d}t$，故$r(r-1)-5r+8=0,r_1=2,r_2=4$，故得到$\mathrm{e}^{2t},\mathrm{e}^{4t}$.从而有

$$D^2y-6Dy+8y=2\mathrm{e}^{3t}\Longrightarrow y^*=A\mathrm{e}^{3t},A=-2$$

$$\Longrightarrow y=-2x^3+C_1x^2+C_2x^4$$

(5) 令$x=\mathrm{e}^t$，$D=\mathrm{d}/\mathrm{d}t$，故$r(r-1)+r+4=0, r_1=2i, r_2=-2i$，故得到$\cos 2t, \sin 2t$.从而有

$$(D^2+4)y=2t\mathrm{e}^t \Longrightarrow y^*=\mathrm{e}^t(At+B), D^2y^*=\mathrm{e}^t(At+B+2A)$$
$$\Longrightarrow \mathrm{e}^t(At+B+2A+4At+4B)=2t\mathrm{e}^t$$
$$A=\frac{2}{5}, B=-\frac{4}{25}$$

$$y=\mathrm{e}^t\left(\frac{2}{5}t-\frac{4}{25}\right)+C_1\cos 2t+C_2\sin 2t=x\left(\frac{2}{5}\ln x-\frac{4}{25}\right)+C_1\cos 2\ln x+C_2\sin 2\ln x$$

(6) 令$x+1=\mathrm{e}^t$，故$r(r-1)-2r+2=0, r_1=1, r_2=2$，故得到$\mathrm{e}^t, \mathrm{e}^{2t}$.从而

$$y=C_1\mathrm{e}^t+C_2\mathrm{e}^{2t}=C_1(x+1)+C_2(x+1)^2$$

【40】用欧拉法和改进欧拉法求下列初值问题的数值解

未考虑改进欧拉法

(1) 分离变量

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=x(y-y^2)\Longrightarrow\frac{1}{y-y^2}\mathrm{d}y=x\mathrm{d}x\Longrightarrow y=\frac{1}{1+\mathrm{e}^{-\frac{x^2}{2}}}$$

步长$h=0.1$，相当于将区间$[0,1]$分割成了10份，此时有$x_k=kh$而$x_0=0, y_0=0.5$.

其中欧拉格式为

$$y_{k+1}=y_k+hx_k(y_k-y_k^2)=y_k+kh^2(y_k-y_k^2)$$

从而列表如下

x_k	y_k（欧拉法，$h=0.1$）	y_k精确值
0	0.5000	0.5000
0.1	0.5000	0.5012
0.2	0.5025	0.5050
0.3	0.5075	0.5112
0.4	0.5150	0.5200
0.5	0.5250	0.5312
0.6	0.5375	0.5449
0.7	0.5524	0.5609
0.8	0.5697	0.5793
0.9	0.5893	0.5999
1.0	0.6111	0.6225

(2) 分离变量可以得到$y'-y=2x$，故$y=-2(x+1)$.

步长$h=0.1$，相当于将区间$[-1，0]$分割成了10份，此时有$x_k=-1+kh$而$x_0=-1, y_0=0$.

其中欧拉格式为

$$y_{k+1} = y_k + h(2x_k + y_k) = (h+1)y_k + 2kh^2 - 2h$$

从而列表如下

x_k	y_k（欧拉法，$h = 0.1$）	y_k精确值
-1	0.0000	0.0000
-0.9	-0.2000	-0.2000
-0.8	-0.4000	-0.4000
-0.7	-0.6000	-0.6000
-0.6	-0.8000	-0.8000
-0.5	-1.0000	-1.0000
-0.4	-1.2000	-1.2000
-0.3	-1.4000	-1.4000
-0.2	-1.6000	-1.6000
-0.1	-1.8000	-1.8000
0	-2.0000	-2.0000